21.8 உயிரி – கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

உயிரி – கட்டுப்பாடு அல்லது உயிரியல் கட்டுப்பாடு என்பது பூச்சிகள், உண்ணிகள், களை மற்றும் தாவர நோய்களை பிற உயிரினங்களைக் கொண்டு கட்டுப்படுத்துவதாகும். உயிரி – கொன்றுண்ணிகள், உயிரி – பூச்சிக் கொல்லிகள், உயிரி – பூச்சிவிரட்டிகள் மற்றும் உயிரி – உரங்கள் ஆகியவை பயிர்கள், பயிர்களைத் தாக்கும் பூச்சிகள் மற்றும் பிற பூச்சிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் நுண்ணுயிரிகளைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றன.

21.8.1 உயிரி – கொன்றுண்ணிகள்

தாவரங்களைத் தாக்கும் பூச்சிகளைத் தங்களது உணவாகவும், தாங்கள் பெருகுவதற்கான ஊடகமாகவும் பயன்படுத்தக்கூடிய, இயற்கையில் காணப்படும் பூச்சிகள் உயிரி – கொன்றுண்ணிகள் எனப்படும். அதிக எண்ணிக்கையில் இவற்றைப் பயன்படுத்துவதால் பசுமையான வயல்களில் பயிர்களைப் பாதிக்கும் பூச்சிகளை நாம் அழிக்கலாம். அசுவினி பூச்சிகள், வெள்ளை ஈக்கள், பருத்தி உருளைப்புழுக்கள், இலைப்பூச்சிகள் போன்றவற்றை கிரைசோபா சிற்றினம் மற்றும் மெனோசிலஸ் சிற்றனம் ஆகியவற்றைக் கொண்டு கட்டுப்படுத்தலாம்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கரும் பொறிவண்டு பழ மரங்களில் காணப்படும் ஒரு வகைப் பூச்சியாகும். இது, அம்மரத்தில் காணப்படும் சிவப்பு சிலந்திப் பூச்சிகளை உண்கிறது. ஒரு ஆண்டில் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான பூச்சிகளை இது உண்கின்றது.



படம் 21.25 அசுவினி பூச்சிகளை உட்கொள்ளும் கொன்றுண்ணி பொறி வண்டு

21.8.2 உயிரி – பூச்சிக்கொல்லிகள்

பூச்சிகளிடமிருந்து தாவரங்களைப் பாதுகாப்பதற்கான உயிரி – கட்டுப்பாட்டுக் காரணிகளாகப் பயன்படுத்தப்படும் உயிரினங்கள் அல்லது அவற்றிலிருந்து பெறப்படும் பொருள்களே உயிரி – பூச்சிக்கொல்லிகள் ஆகும். தோற்றத்தைப் பொருத்து உயிரி – பூச்சிக்கொல்லிகள் பலவகைப்படும்.

அ. பூஞ்சை உயிரி – பூச்சிக்கொல்லிகள்

ட்ரைகோடெர்மாவிரைடு என்பது உயிரியல் பூச்சிக் கொல்லியாகப் பயன்படும் ஒரு பூஞ்சையாகும். பூஞ்சைகளால் ஏற்படும் வாடல், இலைத் துரு நோய் மற்றும் வேர் நோய் போன்ற பலவகை நோய்களைக் கட்டுப்படுத்த இது பயன்படுகிறது.

ஆ. பாக்டீரியா உயிரி – பூச்சிக்கொல்லிகள்

பருத்தி மற்றும் சோளத் தாவரங்களைப் பாதிக்கும் லெபிடாப்டீரா பூச்சிகளைத் திறன்பட கட்டுப்படுத்த பேசில்லஸ் துரின்ஜியென்சிஸ் பாக்டீரியா வளர்ப்பு பயன்படுகிறது. பஞ்சகவ்யா மற்றும் சில தாவர இலைகளின் வடிகட்டிய திரவம் ஆகியவை உயிரி – பூச்சிக் கொல்லிகளாகப் பயன்படுகின்றன.

21.8.3 உயிரி – பூச்சி விரட்டி

வேம்பு விதையிலிருந்து பெறப்படும் அசாடிரக்டின் சேர்மமானது ஒரு நல்ல பூச்சி விரட்டியாகும். மனிதனால் பயன்படுத்தப்பட்ட முதலாவது பூச்சிக் கொல்லிகளுள் ஒன்று மார்கோசா இலைகளாகும். உலர்த்தப்பட்ட இலைகள் சேமிக்கப்பட்ட விதைகளிலிருந்து பூச்சிகளை விரட்டுகின்றன.

21.8.4 உயிரி – உரங்கள்

மண்ணின் ஊட்டச் சத்தினை அதிகரிக்கும் உயிரினங்கள் உயிரி – உரங்களாகும். நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தும் நுண்ணுயிரிகள் தனித்த நைட்ரஜனை நைட்ரஜன் கொண்ட சேர்மங்களாக மாற்றும் திறனைக் கொண்டுள்ளன. அதன் மூலம் அவை மண்ணை வளப்படுத்துகின்றன. சையனோபாக்டீரியா மற்றும் சில பூஞ்சைகள் உயிரி – உரங்களின் முக்கிய வளங்களாகும். தனித்து வாழும் சையனோபாக்டீரியா ஒளிச்சேர்ச்சை மற்றும் நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்துதலில் ஈடுபடுகிறது. எ.கா. அனபீனா, நாஸ்டாக், கூட்டுயிர்வாழ் பாக்ட்டீரியாக்களும் வளிமண்டல நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்துகின்றன. எ.கா. ரைசோபியம். வேதி உரங்கள் உணவு



படம் 21.26 உயிரி – உரம்

8th_Science_Unit-21_TM_BIO.indd 267 12/2/2022 1:03:17 PM